TPC 2	Physique
Corrigé du DM n°1 — Sujet A ★☆☆	**À l'hôpital : perfusion, sédimentation et centrifugeuse**
2026/2027	

Les valeurs numériques sont arrondies à deux chiffres significatifs. Les résultats importants sont encadrés.

Partie I — Le débit d'une perfusion

1. D_v = 500 mL/240 min = **2,1 mL/min**, soit $2{,}08\cdot10^{-6}$ m³/60 s = **$3{,}5\cdot10^{-8}$ m³·s⁻¹**. Avec 20 gouttes par millilitre : 2,08 × 20 ≈ **42 gouttes par minute**, soit à peu près une goutte toutes les 1,4 s, facile à compter.

2. L'écoulement étant stationnaire et incompressible, le **débit de volume se conserve** le long de la conduite : $D_v = v\,S$ dans chaque section. Tubulure : $S = \pi(1{,}5\cdot10^{-3})^2 = 7{,}1\cdot10^{-6}$ m², d'où $v = 3{,}5\cdot10^{-8}/7{,}1\cdot10^{-6}$ = **4,9 mm·s⁻¹**. Cathéter : $S = \pi(0{,}20\cdot10^{-3})^2 = 1{,}3\cdot10^{-7}$ m², d'où v = **0,28 m·s⁻¹**.

La vitesse est 56 fois plus grande dans le cathéter, car sa section est $(3{,}0/0{,}40)^2 = 56$ fois plus petite : le liquide accélère dans le rétrécissement.

3. Le long d'une ligne de courant, pour un écoulement parfait, stationnaire et incompressible : $p_A + \tfrac12\rho v_A^2 + \rho g z_A = p_B + \tfrac12\rho v_B^2 + \rho g z_B$. Avec $v_A \approx 0$ (la section de la poche est immense devant celle du cathéter) : $p_{atm} + \rho g h = p_{atm} + p_v + \tfrac12\rho v_B^2$.

$$v_B = \sqrt{\frac{2}{\rho}(\rho g h - p_v)} = \sqrt{(2 \times (9\,810 - 1\,330)/1\,000} \approx \mathbf{4{,}1\ m\cdot s^{-1}}$$

$D_v = v_B \times 1{,}3\cdot10^{-7} \approx$ **$5{,}2\cdot10^{-7}$ m³·s⁻¹ = 31 mL/min**, quinze fois le débit prescrit : il faut **freiner** l'écoulement, c'est le rôle de la roulette.

4. Le liquide s'écoule vers la veine si la pression motrice est positive : $\rho g h > p_v$, soit $h > h_{min} = p_v/(\rho g) = 1\,330/9\,810 \approx$ **14 cm**. En dessous, c'est le **sang qui remonte** dans la tubulure (reflux) : on le voit parfois quand un patient se lève en tenant sa poche trop bas.

Partie II — Le rôle de la viscosité : l'écoulement de Poiseuille

5. Le régime est stationnaire et le champ des vitesses ne dépend pas de z : à chaque instant, le fluide qui entre par une face emporte autant de quantité de mouvement que celui qui sort par l'autre. La quantité de mouvement du contenu du cylindre est donc **constante**, et la **résultante des forces** qui s'exercent sur lui est **nulle**. Le poids, vertical, se compense avec les forces de pression transverses et n'intervient pas suivant

$$\vec{u}_z$$

.

6. Forces de pression : $p_1\pi r^2$ sur la face d'entrée, suivant $+z$, et $p_2\pi r^2$ sur la face de sortie, suivant $-z$; résultante $(p_1 - p_2)\pi r^2$ suivant z. Force tangentielle : $\eta\ (\mathrm{d}v/\mathrm{d}r)\ 2\pi rL$. Elle est négative car la vitesse décroît vers la paroi : le fluide extérieur, plus lent, freine le cylindre.

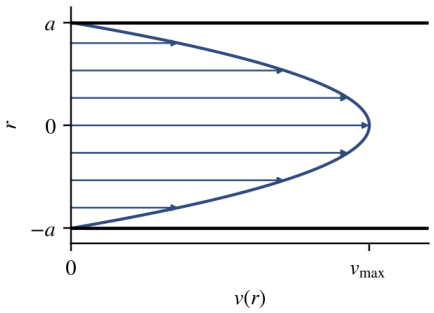
La somme est nulle : $(p_1 - p_2)\pi r^2 + \eta\ (\mathrm{d}v/\mathrm{d}r)\ 2\pi rL = 0$.

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{(p_1 - p_2)\,r}{2\eta L}$$

7. En intégrant : $v(r) = -(p_1 - p_2)r^2/(4\eta L) + K$. Le fluide adhère à la paroi immobile : $v(a) = 0$, d'où $K = (p_1 - p_2)a^2/(4\eta L)$.

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L}\,(a^2 - r^2)$$

Le profil est **parabolique** ; la vitesse est maximale sur l'axe : $v_{max} = (p_1 - p_2)a^2/(4\eta L)$, et nulle contre la paroi.



8. La couronne comprise entre r et $r + \mathrm{d}r$ est traversée par le débit $v(r)\,2\pi r\,\mathrm{d}r$. D'où $D_v = \int_0^a v(r)\,2\pi r\,\mathrm{d}r = [2\pi(p_1 - p_2)/(4\eta L)]\,[a^4/2 - a^4/4] = \pi a^4(p_1 - p_2)/(8\eta L)$.

$$R_h = \frac{8\eta L}{\pi a^4}$$

C'est l'analogue de la loi d'Ohm $U = RI$: la différence de pression joue le rôle de la tension, le débit celui de l'intensité.

9. Cathéter : $R_c = 8 \times 1{,}0\cdot10^{-3} \times 2{,}0\cdot10^{-2}/[\pi(0{,}20\cdot10^{-3})^4] = \mathbf{3{,}2\cdot10^{10}\ Pa\cdot s\cdot m^{-3}}$. Tubulure : $R_t = 8 \times 1{,}0\cdot10^{-3} \times 1{,}5/[\pi(1{,}5\cdot10^{-3})^4] = \mathbf{7{,}5\cdot10^{8}\ Pa\cdot s\cdot m^{-3}}$.

Traversées par le même débit, elles sont **en série** : leurs résistances s'ajoutent, $R_t + R_c = 3{,}3\cdot10^{10}$ Pa·s·m^{-3}. C'est le **cathéter** qui limite le débit : sa résistance est 42 fois plus grande. La résistance varie comme L/a^4 : le rayon du cathéter est 7,5 fois plus petit, ce qui multiplie la résistance par $7{,}5^4 \approx 3\,200$, bien plus que les 75 gagnés sur la longueur.

10. $D_v = (9\,810 - 1\,330)/3{,}3\cdot10^{10} \approx \mathbf{2{,}6\cdot10^{-7}\ m^3\cdot s^{-1} = 16\ mL/min}$.

C'est deux fois moins que le modèle du fluide parfait (31 mL/min), et en bon accord avec la mesure : la **dissipation visqueuse** dans le cathéter est le phénomène dominant, que la relation de Bernoulli ignore. Le modèle néglige l'énergie cinétique du jet en sortie, $\tfrac{1}{2}\rho v^2 \approx 2$ kPa : ce n'est qu'un quart de la pression motrice.

11. Dans le cathéter : $v = D_v/S = 2{,}6\cdot10^{-7}/1{,}3\cdot10^{-7} = 2{,}1$ m·s^{-1}, et $Re = 1\,000 \times 2{,}1 \times 0{,}40\cdot10^{-3}/1{,}0\cdot10^{-3} \approx \mathbf{830}$. Dans la tubulure : $v = 3{,}7$ cm·s^{-1} et $Re \approx \mathbf{110}$. Les deux valeurs sont inférieures à 2 000 : l'écoulement est **laminaire** et le modèle de Poiseuille est justifié. Avec la roulette, le débit est encore plus faible.

Partie III — Sédimentation et centrifugeuse

12. L'hématie, de volume $V = 4\pi r^3/3$, est soumise à son poids $\rho_h V\vec{g}$, à la poussée d'Archimède $-\rho_p V\vec{g}$ et à la traînée $-6\pi\eta_p r\vec{v}$. Selon un axe vertical descendant : $m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\rho_h - \rho_p)Vg - 6\pi\eta_p rv$. La vitesse augmente jusqu'à ce que la traînée compense le poids apparent ; alors $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$:

$$v_{lim} = \frac{2r^2(\rho_h - \rho_p)g}{9\eta_p}$$

13. $v_{lim} = 2 \times (4{,}0\cdot10^{-6})^2 \times 75 \times 9{,}81/(9 \times 1{,}2\cdot10^{-3}) \approx \mathbf{2{,}2\cdot10^{-6}\ m\cdot s^{-1} \approx 8\ mm/h}$: une valeur **normale**. Lors d'une inflammation, certaines protéines font s'empiler les hématies en « rouleaux », plus gros, qui tombent plus vite : la VS dépasse alors 30 mm/h.

$Re = 1\,025 \times 2{,}2\cdot10^{-6} \times 8{,}0\cdot10^{-6}/1{,}2\cdot10^{-3} \approx \mathbf{1{,}5\cdot10^{-5} \ll 1}$: la loi de Stokes s'applique sans difficulté.

14. $t = 4{,}0\cdot10^{-2}/2{,}2\cdot10^{-6} \approx 1{,}8\cdot10^{4}$ s ≈ **5 h**. C'est beaucoup trop long pour un laboratoire d'analyses, et le sang s'altère : il faut **accélérer** la sédimentation.

15. $\omega = 3\,000 \times 2\pi/60 = \mathbf{314\ rad\cdot s^{-1}}$, et $a = \omega^2 r_c = 314^2 \times 0{,}10 \approx \mathbf{9{,}9\cdot10^{3}\ m\cdot s^{-2}}$, soit environ **1 000** fois g. On dit que la centrifugeuse fonctionne à « 1 000 g ».

16. $v_{lim} \propto g$: elle est multipliée par 1 000, soit **2,2 mm·s⁻¹**, et la durée de séparation est divisée par 1 000 : **18 s** environ.

L'écart vient du modèle : les hématies occupent près de la moitié du volume du sang. Elles se gênent mutuellement et entraînent le plasma vers le haut en descendant : leur vitesse est bien plus faible que celle d'une hématie isolée.

17. Système : l'ensemble tournant, en rotation autour d'un axe fixe, dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Seul le moteur exerce un moment non nul par rapport à l'axe : $J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = \Gamma_m$, d'où $\omega(t) = \Gamma_m t/J$ (départ au repos) : la vitesse angulaire croît **linéairement**.

> Durée du démarrage : $t = \frac{J\omega}{\Gamma_m} = 1{,}5\cdot10^{-2} \times 314/0{,}50 \approx \mathbf{9{,}4\ s}$.

18. $E_c = \tfrac{1}{2}J\omega^2 = \tfrac{1}{2} \times 1{,}5\cdot10^{-2} \times 314^2 \approx \mathbf{7{,}4\cdot10^{2}\ J}$. D'après le théorème de l'énergie cinétique, c'est le travail fourni par le moteur (seul à travailler). Puissance moyenne : 740/9,4 ≈ **79 W**.

19. TMC : $J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = -\Gamma_f$, donc ω décroît linéairement et s'annule au bout de $t_f = J\omega/\Gamma_f = 1{,}5\cdot10^{-2} \times 314/2{,}0 \approx$ **2,4 s**.

Angle parcouru : $\theta = \tfrac{1}{2}\omega t_f = \tfrac{1}{2} \times 314 \times 2{,}4 \approx 370$ rad, soit **59 tours**. Les 740 J d'énergie cinétique sont **dissipés** en énergie thermique dans le frein.

20. Le tube décrit un cercle à vitesse constante : son accélération est centripète, de norme $\omega^2 r_c$. Le PFD impose une force centripète $F = m\omega^2 r_c = 0{,}010 \times 314^2 \times 0{,}10 \approx$ **99 N**, le poids d'une masse de **10 kg** !

Si les tubes sont symétriques, leurs forces se compensent et le **centre de masse** du rotor reste sur l'axe : l'axe n'a rien à fournir. Sinon, l'axe subit une force de 100 N qui tourne 50 fois par seconde : la centrifugeuse vibre, « marche » sur la paillasse et l'axe s'use. Les centrifugeuses modernes détectent ce déséquilibre et s'arrêtent.